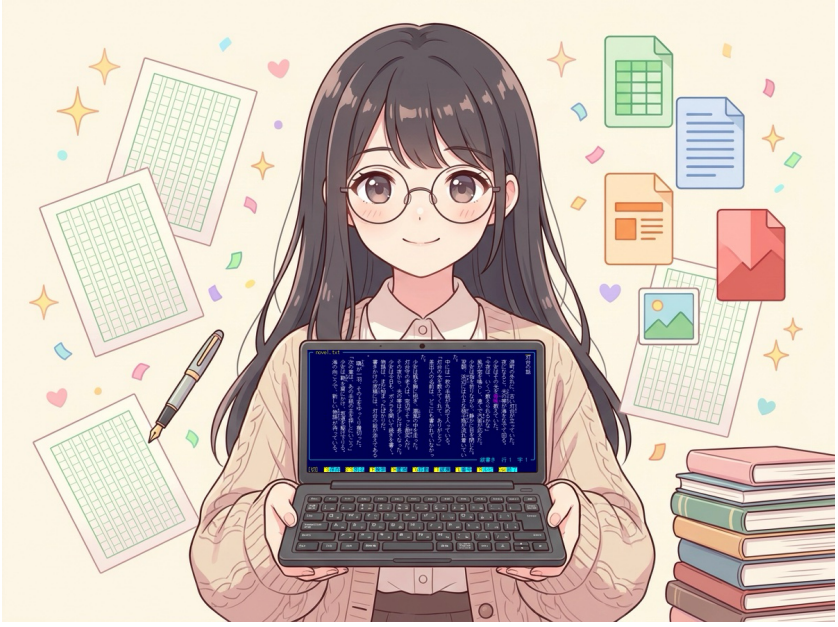
FDTP 利用の手引き

File & Directory Tool for Pomera



✨ **ポメラ純正ソフトにないから、ルビ振り対応の縦横表示エディタ作りました！** ✨

（なろう・カクヨム対応、出版社向け整形付き）

あ、ついでに画像・Excel・Word・PowerPoint・PDF も見えるファイラーもつけたよ！

ついでのついでに、PDF の結合・分割・書き込みもつけたよ！

パワポは F5 でスライドショーもできるよ！

英語の画面もつけたよ！（US 版ポメラの人へ）🎉

版 1.17

作者 yasoteien

目次

（目次は、Word で開いた時に更新されます。更新されない時は、ここを右クリックして「フィールド更新」を選んでください）

1. はじめに

1.1 FDTP とは

FDTP は、キングジムのポメラ DM250 に Debian 13 を入れた環境で動くファイラーです。ファイラーとは、ファイルの一覧を見ながら、コピー・移動・削除などをキーで行うソフトです。

画面と操作は、PC-98 で広く使われたファイラー FD 3.13 を手本にしています。FD を使った事がある方は、多くのキーをそのまま使えます。

ファイラーのほかに、次の物を持っています。

- テキスト・16 進・PDF・Word（docx）・Excel（xlsx）・csv・PowerPoint（pptx）・画像のビューワ。docx・xlsx・csv・pptx は文字を直せます。
- PDF への書き込み（ハイライトや付箋）と、PDF の結合・分割などのメニュー。
- 日本語の小説の原稿を書くためのエディタ（ルビ・傍点・縦書き）。
- 書庫（tar・zip・LHa）の閲覧・作成・解凍と、ファイルの分割・結合。

画面は DRM/KMS のコンソール（デスクトップを使わない、文字だけの画面）でも、X11 のウィンドウでも動きます。画面の言語は日本語と英語です。

1.2 動作を確かめた範囲

確かめたのは、日本語版のポメラ DM250 と PC だけです。

機械	状態
ポメラ DM250（日本語版）	確かめました
PC（Debian 13）	確かめました
ポメラ DM250US（US 版）	確かめていません。キーは US 配列で、矢印キーの並びも違います。Alt と右 Shift が日本語版と同じ経路で届くか、内蔵メモリが同じ位置にあるかも分かっていません
ポメラ DM200	確かめていません。SoC と 1024x600 の画面は同じですが、DM200 用の Debian 13 で DRM/KMS が使えるかは分かりません。メモリも 512MB です
Raspberry Pi など	DRM/KMS が使える Debian 13 なら動くと見込んでいますが、実機では確かめていません

1.3 無保証について

FDTP は無保証です（GNU AGPL の 15 条・16 条）。お使いの機械で動かない所があれば、ご自分の手元で直していただいてかまいません。

2. 入れ方

2.1 .deb から入れる

ポメラ向けの armhf の .deb を、GitHub の Releases に置きます。ファイル名は `fdtp_<版>-1_armhf.deb` です（例: `fdtp_0.09-1_armhf.deb`）。Debian 13 専用です。

```
sudo apt install ./fdtp_<版>-1_armhf.deb
sudo fdtp-pomera-setup      # 任意。2.4 のポメラの設定
```

.deb は次の物を入れます。

物	場所
本体	`/usr/bin/fdtp`
LocalSend の補助プログラム（4.7）	`/usr/bin/fdtp-localsend`
メニューとアイコン	`/usr/share/applications/fdtp.desktop`、`/usr/share/icons/hicolor/`
README・ライセンス・このマニュアルの PDF	`/usr/share/doc/fdtp/`
ポメラの設定のコマンド	`/usr/sbin/fdtp-pomera-setup`（中で使う物は `/usr/share/fdtp/pomera/`）

書庫を扱う `zip`・`unzip`・`lhasa`、内蔵メモリの点検に使う `dosfstools`、HEIC の写真を開く `libheif1`・`libheif-plugin-libde265` は、推奨のパッケージとして一緒に入ります。日本語入力の `uim-mozc` は、必要なら別に入れます（6.5）。

ポメラ DM250 に初めて入れた時は、`fdtp-pomera-setup` の案内だけを出します。設定は勝手には行いません。

`fdtp-pomera-setup` は、`./configure` と同じ 4 つの質問（2.4）をして、「はい」と答えた物を設定します。

書き方	動き
`sudo fdtp-pomera-setup`	質問して、設定します。SD を書き換える PIO の設定は、もう一度聞きます（既定は「いいえ」）
`sudo fdtp-pomera-setup --yes`	質問せず、既定の答えで進めます。この時、SD は書き換えません
`sudo fdtp-pomera-setup --undo`	設定した物を戻します。PIO を戻す時は、もう一度聞きます
`sudo fdtp-pomera-setup --status`	今、何が設定されているかを出します

ポメラ DM250 でない機械では、何もしません。消す時は `sudo apt remove fdtp` です。ポメラの設定は戻さず、残っている設定と戻し方（`.deb` を入れ直して `sudo fdtp-pomera-setup --undo`）を出します。PIO の元の 1 MiB は `/var/lib/fdtp` に残します。

2.2 ソースから入れる

```
./configure
make -j4
sudo make install
```

`./configure` は、まずビルドに要るライブラリがあるかを調べます。足りない物があれば止まり、入れるための `sudo apt install` の行を出します。続けて、いくつか質問をします（2.3）。

ビルドに要る物は次のとおりです。C11 のコンパイラ（gcc か clang）、GNU make、Python 3、pkg-config と、次のライブラリです。

用途	Debian のパッケージ
画面（DRM/KMS・EGL・GLES2）	libdrm-dev libgbm-dev libegl-dev libgles-dev
X11 のウィンドウ（任意）	libxcb1-dev
PDF・pptx	libmupdf-dev
画像	libjpeg-dev libpng-dev libgif-dev libwebp-dev
docx・xlsx・zip	zlib1g-dev libexpat1-dev
日本語入力（任意）	libuim-dev
LocalSend（任意。4.7）	libssl-dev

HEIC の写真（5.8）を開く `libheif1`・`libheif-plugin-libde265` は、組み立てには要りません。FDTP が開く時に探して読み込むので、後から入れても作り直さずに開けます。`./configure` を root で流すと、無ければ入れるかを聞きます。

書庫を扱う時は、`zip`・`unzip`・`lhasa`・`tar` のコマンドを使います。

ポメラの上でもビルドできますが、時間がかかります。PC でポメラ用に作る手順（クロスビルド）は README にあります。

`sudo make install` は、次の物を入れます。`<PREFIX>` は既定で `/usr/local` です。

物	場所
本体	`<PREFIX>/bin/fdtp`
LocalSend の補助プログラム（4.7）	`<PREFIX>/bin/fdtp-localsend`
メニューとアイコン	`<PREFIX>/share/applications/fdtp.desktop`、`<PREFIX>/share/icons/hicolor/`
README・ライセンス・このマニュアルの PDF	`<PREFIX>/share/doc/fdtp/`
言語の設定	`/etc/fdtprc`（`./configure` で言語を答えた時）

消す時は `sudo make uninstall` です。ただし、2.4 のポメラの設定は戻しません。戻し方を画面に出します。

2.3 ./configure の質問

どの質問も、先に「何をするか」と「戻し方」を短く説明してから聞きます。Enter だけを押すと、角括弧の中の大文字の答えになります。

1. **画面の言語**: 日本語・English・auto のどれかを選びます。auto は `LANG` に従います。あとから設定（`z`）でも変えられます。
2. **Wi-Fi の安定化**（ポメラ DM250 の時だけ。2.4）
3. **内蔵メモリのマウント**（ポメラ DM250 の時だけ。2.4）: 読み取り専用・読み書き・マウントしない、の 3 つから選びます
4. **PD ハブ経由の充電**（ポメラ DM250 の時だけ。2.4）

5. **CVE-2026-98432 の対策**（対象のポメラ DM250 カーネルの時だけ。2.4）
6. **HEIC を開く libheif**（無い時だけ。root の時）：入れるかを聞きます。root でない時は、入れ方を 1 行出します（5.8）

オプションは次のとおりです。

オプション	意味
`--yes`	質問せず、既定の答えで進めます
`--lang=ja --lang=en --lang=auto`	画面の言語を決めます
`--prefix=DIR`	入れる場所を決めます（既定は `/usr/local`）
`--no-pomera`	ポメラの質問をしません

2.4 ポメラ DM250 の設定

`./configure` は、ポメラ DM250 の上で動かした時だけ、次の 4 つを聞きます。「はい」と答えた物は、`sudo make install` の時に行います。

Wi-Fi の安定化

DM250 の Debian 13 では、SD カード・内蔵メモリ・Wi-Fi が 1 つの DMA（データを運ぶ回路）を共用しています。その不具合で、3 つが同時に止まり、ポメラが固まる事があります。この設定は、次の 3 つを行います。

- Wi-Fi の省電力を切ります。
- ハードウェアの watchdog を使います。固まった時に、自動で再起動します。
- Wi-Fi だけ DMA をやめて PIO（CPU が直接データを運ぶ方式）にします。

PIO にするには、SD カードの 1 MiB を書き換えます。次の点に注意してください。

- ekesete.net の Debian 13 イメージ（D250 用）で作った SD に限ります。中身が違えば、何もせずに止まります。
- 書き換える前に、元の 1 MiB を保存します。
- `sudo make install` は、SD に書く前にもう一度聞きます。こちらの既定の答えは「いいえ」です。
- 電池の持ちが少し悪くなり、Wi-Fi が遅くなる事があります。
- 終わったら、再起動が要ります。

内蔵メモリのマウント

ポメラの標準のエディタ（ポメラのモード）が文書を置く内蔵メモリを、起動のたびに `/mnt/pomera-internal` へつなぎます。FDTP からその文書を扱えます。次の 3 つから選びます。

答え	動き
1. 読み取り専用（既定）	読むだけです。内蔵メモリには何も書きません。`/etc/fstab` に 1 行足します
2. 読み書き	Debian から内蔵メモリに書けます。書いた物は、ポメラのモードでも見えます
3. マウントしない	つなぎません。前の版で入れた設定があれば外します

読み書きを選ぶ時の注意。2 を選ぶと、次の事を説明してから「それでも読み書きにしますか [y/N]」ともう一度聞きます。「いいえ」なら 3 つの質問に戻ります。

- ポメラが止まった時に書いていたファイルは、元に戻らない事があります。
- 起動のたびに、内蔵メモリの「使用中」の印だけを確かめます。印が残っていた時（前回止まった時）だけ、起動の後に点検（`fsck.fat -n`、読むだけ）を流します。毎回は流さないので、起動は遅くなりません。
- 自動の修復はしません。ポメラのモードが付ける日本語の短い名前を、修復の道具が誤って書き換えてしまうためです。
- 点検で問題が無ければ読み書きで、問題が見つかれば読み取り専用でつなぎます。見つかった時は、ログインした時と FDTP を起動した時に知らせます（下）。
- 点検には `dosfstools` が要ります（`sudo apt install dosfstools`）。

問題が見つかった時。FDTP を起動すると「内蔵メモリの点検」の窓が出ます（1 回の起動につき 1 回）。端末にログインした時にも、2 行の注意が出ます。点検の結果は `/var/lib/pomera-internal/fsck.txt` にあります。直す時は、写しを取ってから `sudo fsck.fat -r` で 1 つずつ確かめてください。短い名前の書き換えを聞かれたら、`n` で断ってください（ポメラのモードの日本語の名前です）。

位置は日本語版の DM250 の値です。その場所が見つからない時は、この質問を飛ばします（前の設定はそのまま残します）。

PD ハブ経由の充電

給電付き USB ハブ経由では入力上限が低く、充電中と表示されても放電する事があります。この設定は USB online で入力上限が 2A 未満なら 2A にします。2A 以上や直挿しの 3A は変えず、ハブを使わない時も充電設定を変えません。常駐サービスは CPU を約 4% 使います。

DM250、`rk818-charger` ドライバ、RK818 チップの識別が必要です。既定は「はい」で導入、「いいえ」で削除します。質問を飛ばした時は前の設定を残します。充電 LED は赤、満充電は緑、給電中に放電なら赤の点滅です。LED には任意の `python3-libgpiod` が必要です。

状態は `sudo sh scripts/pomera/pomera_pdcharge.sh status` で確認できます。

確かめたのは、2026-10-20 ごろに ekesete.net から取得した D250 用の Debian 13 イメージ（Debian 13.7、カーネル `6.18.41-g653d8276acb7`）です。450mA に絞る動きは、このイメージの充電ドライバ（`rk818-charger`）の作りによるものです。作者がカーネルやドライバを更新すると、pdcharge が要らなくなったり、合わなくなったりするかもしれません。新しいイメージを入れたら、まず `uname -r` で版を見て、pdcharge を止めた状態（`remove`）で充電の様子を確かめてください。版が違う時、pdcharge は警告を出します（動きは止めません）。

CVE-2026-98432 の対策

CVE-2026-98432 の対策をします（既定は有効）。Linux の IPv4 TCP が IP オプション付き SYN で解放済みのメモリを使う不具合を避けるため、IP オプション付きの IPv4 TCP パケットを

nftables で破棄します。通常の通信には IP オプションはなく、RTP-MIDI・mDNS・LocalSend・ssh には影響しません。IGMP は通します。

対象の DM250 カーネルの時だけ質問します。nftables パッケージが無ければ入れ、既存のルールを残して専用ファイルを追加します。「いいえ」は前の設定を外します。状態は `sudo sh scripts/pomera/pomera_cve_2026_98432.sh status`、やめるには `sudo sh scripts/pomera/pomera_cve_2026_98432.sh remove` です。このイメージのカーネルが `6.18.56` 以降になれば不要です。Debian 純正カーネルは `apt upgrade` で直りますが、このイメージの作者のカーネルはパッケージがなく、apt では直りません。

戻し方

戻す物	コマンド
Wi-Fi の省電力・watchdog	`sudo sh scripts/pomera/pomera_stability.sh remove`
Wi-Fi の PIO（SD の書き換え）	`sudo sh scripts/pomera/pomera_dma_pio.sh restore`
内蔵メモリのマウント	`sudo sh scripts/pomera/pomera_mount_internal.sh unpersist`
PD ハブ経由の充電	`sudo sh scripts/pomera/pomera_pdcharge.sh remove`
CVE-2026-98432 の対策	`sudo sh scripts/pomera/pomera_cve_2026_98432.sh remove`

どれも、ソースの最上位のディレクトリで行います。.deb で入れた時は、`sudo fdtp-pomera-setup --undo` でまとめて戻せます（2.1）。PIO を戻した後は、再起動してください。

2.5 版を上げる

前の版を消してから入れ直す必要はありません。新しい版を、前の版の上に入れます。今の版は `fdtp -v` で確かめられます。

.deb で入れた時: 新しい .deb を入れます。

```
sudo apt install ./fdtp_<新しい版>-1_armhf.deb
```

ソースから入れた時: 新しいソースを取ってきて（`git pull`、または新しいソースの書庫を展開して）、同じ 3 行を流します。

```
./configure
make -j4
sudo make install
```

残る物と変わる物

物	版を上げた時
本体・補助プログラム・メニュー・マニュアル	新しい版に替わります
自分の設定（`~/.fdtprc`）と、入力の履歴・LocalSend の証明書（`~/.fdtp/`）	そのまま残ります
`/etc/fdtprc`	言語（`LANGUAGE`）の行だけ、新しい答えに直ります
ポメラの設定（2.4）	質問に前と違う答えをすると、前の設定を外してから新しい設定を入れます。質問を飛ばした時は、そのまま残します

3. 起動と終了、画面の見方

3.1 起動と終了

```
fdtp                    # 今のディレクトリを開く
fdtp ~/文書             # 指定したディレクトリを開く
fdtp -v                 # 版を出す
```

オプション	意味
`--kms`	DRM/KMS の画面で動かします
`--x11`	X11 のウィンドウで動かします
`--fullscreen`	X11 のウィンドウを、始めから全画面にします
`--size auto` `--size 160x45`	画面の桁と行を決めます

`--kms` も `--x11` も付けない時は、X のデスクトップの上ならウィンドウで、そうでなければ DRM/KMS の画面で動きます。Xfce などのメニューからも起動できます。

終わる時は、q か Esc を押します。確認の箱で「はい」を選ぶと終わります。左の Ctrl+c は、確認なしにすぐ終わります。

画面の大きさは、ポメラの 1024x600 の画面では 85 桁 25 行です。広い画面では、画面に合わせて桁と行が増えます。1 文字の大きさは変わりません。

3.2 ポメラのキーについて

- Alt キーは、スペースの左、無変換の左にあります。
- ポメラ DM250 には、F1〜F10 のキーが独立して並んでいます。そのまま押します。
- ポメラには F11・F12 がありません。F11・F12 の機能は、ほかのキーでも使えます（4 章の表）。
- Alt を使う操作は、多くが Ctrl+英字や Shift+F1〜F10 でも使えます。
- 右の小さい Shift キーも、Shift として使えます。

3.3 ファイラーの画面

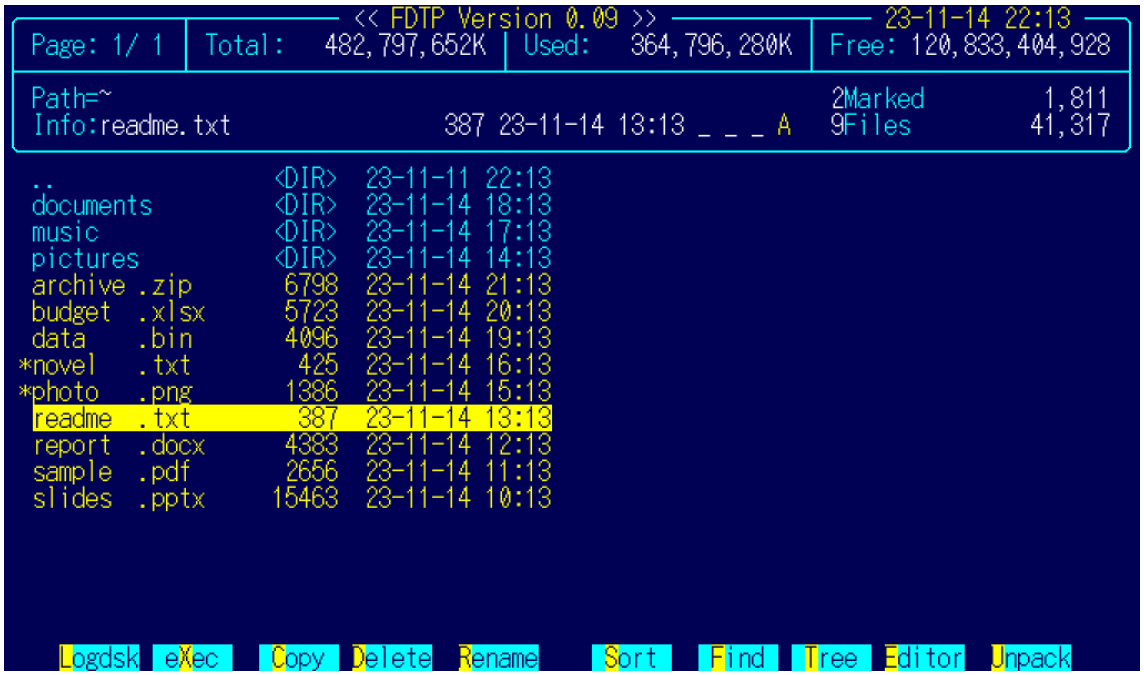


図 1　ファイラーの画面

画面の上から順に、次の物が並びます。

場所	名前	中身
1 行目	題と日時	`FDTP Version 1.00` と、今の日時
2 行目	ページと容量	`Page:` 一覧の何ページ目か。`Total: Used: Free:` ディスクの全体・使用・空き
4 行目	パス	`Path=` 今のディレクトリ。ホームの下は `~` で出します。右に `Marked` マークした数と合計の大きさ
5 行目	カーソルの情報	`Info:` カーソルの所の名前・大きさ・日時・属性（R 書き込み禁止、H 隠し など）。右に `Files` ファイルの数と合計の大きさ
7 行目から	一覧	ファイルとディレクトリの一覧。カーソルは反転で出します
下から 2 行目	お知らせの行	結果やエラーの短いお知らせ、名前などの入力
最下行	ファンクションキーの帯	F1〜F10 の機能。Shift を押している間は、Shift+F1〜F10 の機能に替わります

一覧の名前は、名前 8 字・拡張子 4 字までを出します。長い名前は `( )` で横にずらして見られます。

確認・入力・選択・お知らせの窓は、画面の中に浮いた箱で出ます。入りきらない箱は、↑ ↓ でスクロールできます。

3.4 言語の切り替え

初めて起動した時に、言語を聞きます。

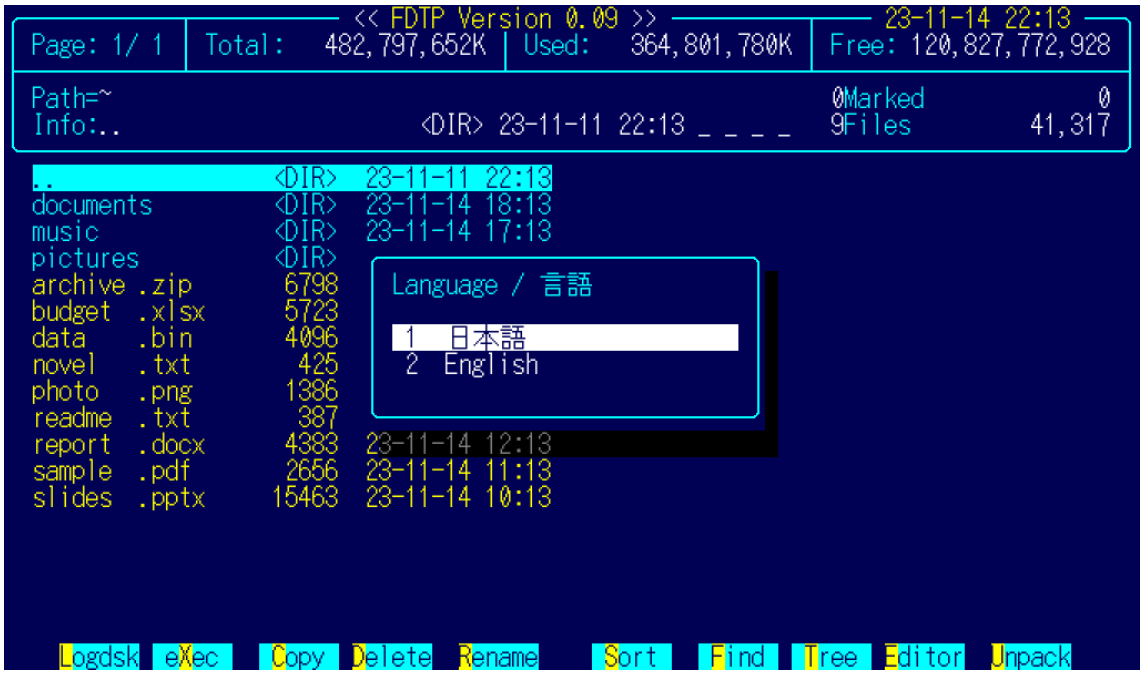


図 2　初回の言語の問い

1 で日本語、2 で英語です。↑ ↓ と Enter でも選べます。答えは ~/.fdtprc に書きます。Esc を押すと何も書かず、次に起動した時もまた聞きます。/etc/fdtprc か ~/.fdtprc に言語の設定がある時は、聞きません。

あとから変える方法は、次の 3 つです。

方法	書き方
設定（z）	LANGUAGE の欄で Enter を押して切り替えます。画面はすぐ替わります
~/.fdtprc	LANGUAGE=auto、LANGUAGE=ja、LANGUAGE=en のどれか
環境変数	FDTP_LANGUAGE=ja か FDTP_LANGUAGE=en。設定より優先します

auto の時は、LC_ALL・LC_MESSAGES・LANG の順に見て、ja で始まれば日本語、それ以外は英語にします。

4. ファイラーの操作

h か ? で、キーの一覧（ヘルプ）が出ます。



図 3　ヘルプ

4.1 移動とマーク

キー	動き
↑ ↓ ← →	カーソルの移動
PgUp PgDn	前・次のページ
< >	一覧の先頭・最後へ
Shift+英字	その字で始まる次の名前へ。続けて押すと、その次の物へ
( )	長い名前の表示をずらす・戻す
Ctrl+s Ctrl+r	名前の検索（下へ・上へ）
Enter	ディレクトリなら入ります。ファイルなら開きます（5 章）
BS	親のディレクトリへ
\（¥）	ルートへ
l F1	パスを入れて、そのディレクトリへ移ります
Tab	マーク
Space	マークして下へ
Ctrl+Space	マークして下へ（ページの中だけ）
Home +	全部をマーク
End -	マークの反転
*	条件（*.txt など）に合う物をマーク

マークした物があると、コピーなどの操作はマークした物すべてに行います。

4.2 ファイルの操作

キー	動き
c F3	コピー

キー	動き
m Shift+F3	移動
d F4	削除。ディレクトリは中身ごと消します。消す前に、ファイルとディレクトリの数を出して確かめます
r F5	名前の変更
a F11 Shift+F1	属性（書き込み禁止・隠し・実行など）
Ctrl+a	下の階層の属性をまとめて変える
k Shift+F5	ディレクトリの作成
Ctrl+d Shift+F4	ディレクトリの削除
x F2	実行
Shift+F6	シェル。終えると FDTP に戻ります
i	カーソルのファイルの情報（場所・種類・大きさ・作成と更新の日時・属性・持ち主など）
F12 Shift+F2	ファイルシステムの情報
Alt+i	システム情報（9 章）
Del]	カーソルの名前を一覧から外して積む（5 個まで）
Ins [	積んだ名前をカーソルの所に戻す
w Shift+F7	ディレクトリの書き込み。Linux では使えません（お知らせが出るだけです）

行先を聞く窓

コピー・移動などで行先を聞く窓では、次のキーが使えます。

- ↓ か Alt+↓ で、前に使った行先の一覧（履歴）が出ます。↑ ↓ で選んで Enter です。打った文字で始まる物に絞ります。
- F8 で、ツリーから行先を選べます。

履歴は種類ごとに新しい順で 20 件まで、`~/.fdtp/history` に残します。

4.3 表示の切り替えと窓

キー	動き
1 2 3 5	一覧の列数
s F6	並べ替え（名前・拡張子・大きさ・日付など）
Ctrl+h	隠しファイル（. で始まる物）の表示・非表示
Ctrl+l	読み直す
/	窓を 2 つに分ける
^	次の窓へ
Ctrl+w Ctrl+n	窓を広げる・狭める（X11 のウィンドウでは Ctrl+n は新しいウィンドウ。4.8）
Ctrl+k	窓を閉じる

4.4 検索とツリー

キー	動き
f F7	名前で絞って表示（`*.pdf` など）
t F8	ディレクトリのツリー。選んだ所へ移ります
Ctrl+f	ディレクトリ検索（下の階層から名前を探します）

4.5 書庫

書庫（tar・tar.gz・tar.bz2・tar.xz・zip・LHa）は、Enter か v で中を見られます。中の見え方はファイラーと同じです。

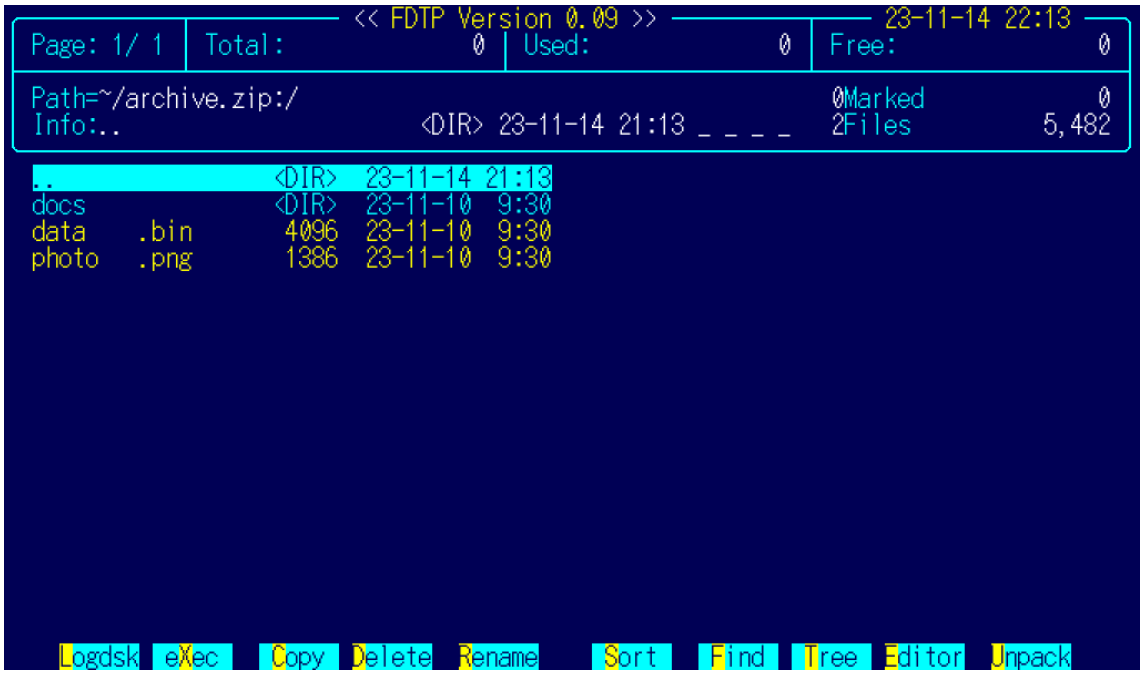


図 4　書庫の中の一覧

キー	動き
u F10	解凍。行先を聞きます
p Shift+F10	圧縮（書庫の作成）

p を押すと「書庫の作成」の窓が出ます。Tab で欄を移り、矢印で選び、Enter で作ります。

欄	中身
書庫名	初めはカーソルの名前か、今のディレクトリの名前です。拡張子は形式に合わせて付け替えます
形式	LHA・ZIP・TAR・TAR.GZ・TAR.BZ2・TAR.XZ
圧縮率	低〜高（TAR は圧縮しません）
名前	LHA の時だけ選べます。SJIS か UTF-8
同名のファイル	書庫に追加する時に、無条件で上書きするか、日付が新しい時だけにするか

LHa の書庫の名前は、初めは PC-98 でも読める Shift_JIS（SJIS）です。「名前」の欄で ←→ を押すと UTF-8 に替わります。選んだ形式・圧縮率・名前などは、次に窓を開いた時にも引き継ぎます。

4.6 ファイルの分割と結合

分割（Alt+n）：大きなファイルを、決まった大きさごとに分けます。既定は 10 MB ごとで、メールに添付できる大きさを目安にしています。

1. 分割後の名前の頭を聞きます。できるファイルは 元の名前`.001`、`.002` … です。

2. 分割の大きさを聞きます。数字に K か M を付けます（1K〜1023M）。
3. できるファイルの数を出して、確かめます。
4. 結合用のシェルスクリプト（元の名前`.join.sh`）を作るかを聞きます。

既定の大きさは、`~/.fdtprc` の `SPLIT_SIZE` で変えられます。

結合（Alt+h）：マークしたファイルを、1 つにつなぎます。

1. 結合先の名前を聞きます。全部が `.001` の形なら、それを外した名前が初めに入っています。
2. つなぐ順番の一覧が出ます。初めは名前の順です。↑ ↓ で選んで、上へ・下へで並べ替えます。

同じ名前の物があれば、上書きしてよいかを確かめます。PDF に Alt+n・Alt+h を押すと、PDF のページの分割・結合（5.4）になります。

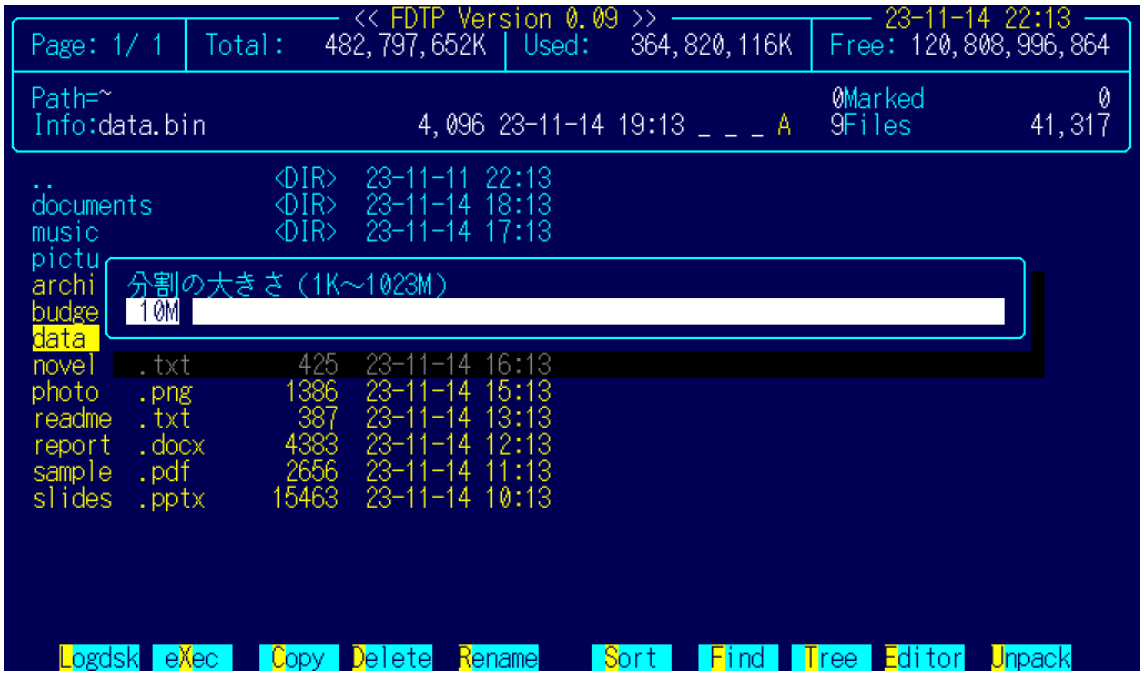


図 5　分割

4.7 iPhone・Mac と送り合う（LocalSend、Alt+l）

同じ Wi-Fi にいる iPhone・iPad・Mac・Windows・Android と、ファイルを送り合えます。相手には、無料のアプリ **LocalSend**（App Store・Google Play・公式サイト）を入れます。インターネットは通らず、同じネットワークの中で直接やり取りします。通信は暗号化されます（ブラウザで渡す時を除く）。

Alt+l を押すと、何をするかを聞きます。

キー	すること
S	送る。＊印を付けた物（無ければカーソルの物）を送ります。ディレクトリは zip にして送ります
R	受け取る。今のディレクトリへ受け取ります
B	ブラウザで渡す。相手に LocalSend が無くても、Safari などのブラウザで受け取れます

どの画面にも、上に「同じネットワークにいる人には、この機器の名前が見えます。自宅など信頼できる LAN か、スマートフォンのインターネット共有（テザリング）で使ってください」と出ます。外のフリー Wi-Fi では使わないでください。

送る

1. 送る物に＊印を付けて、Alt+l → S。
2. 同じネットワークの LocalSend が一覧に出ます。↑ ↓ で選んで Enter。
3. 相手が PIN を決めていれば、PIN を聞かれます。相手の画面に出ている PIN を入れます（数字とは限りません）。
4. 「送りました」と出たら終わりです。Esc で戻ります。



図 6　送り先の一覧

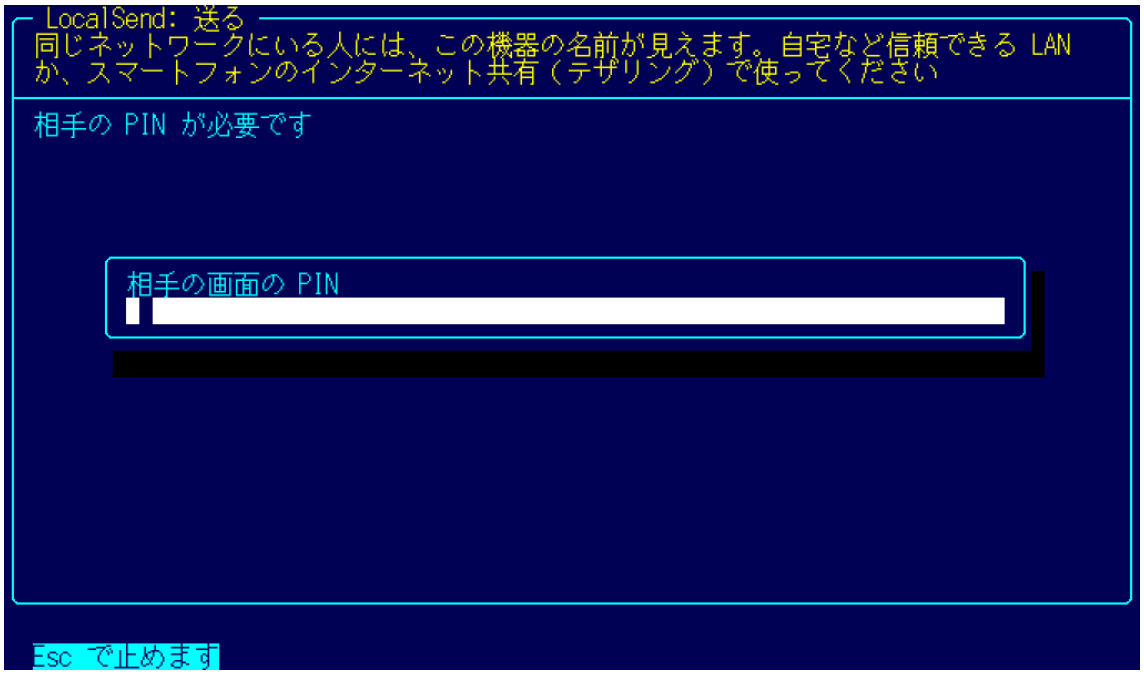


図 7　相手の PIN を聞く

受け取る

1. 受け取りたいディレクトリで Alt+l → R。
2. 画面に、この機器の名前・IP・PIN（6 桁）が出ます。PIN は受け取りを始めるたびに新しく作ります。
3. 相手の LocalSend で、一覧に出る名前（既定はホスト名。`~/.fdtprc` の `LOCALSEND_ALIAS` で変えられます）を選んで送り、PIN を入れてもらいます。
4. 「（相手）から N 個（大きさ）を受け取りますか」と聞くので、y で受け取ります。n か Enter で断ります。
5. 受け取り終わると「N 個を受け取りました」と出ます。続けて別の相手からも受け取れます。Esc で終わります。

同じ名前のファイルがあれば、「名前 (2).txt」のように別の名前で保存します。相手が途中でやめた時や、30 秒何も届かない時は、取りやめて次を待ちます。



図 8　受け取りの画面



図 9　受け取るかの確認

ブラウザで渡す

1. 渡す物に＊印を付けて、Alt+l → B。
2. 画面に URL（`http://`この機器の `IP:53317`）と PIN が出ます。
3. 相手は、ブラウザでその URL を開き、PIN を入れると、ファイルの一覧が出ます。「ダウンロード」で受け取れます。
4. 画面の下に、誰が何を受け取ったかが出ます。Esc で終わります。

ブラウザで渡す時は、通信が暗号化されません。自宅など信頼できる LAN だけで使ってください。PIN を 5 回間違えると止まります。



図 10　ブラウザで渡す画面

ブラウザで PIN を入れる



図 11　ブラウザの PIN の入力

ファイルの一覧



図 12　ブラウザのファイルの一覧

相手の機器の準備と、出てくる確認

- **iPhone・iPad**: App Store で「LocalSend」を入れます。「App 内課金あり」と出ますが、課金は寄付だけで、払わなくても全部使えます。初めて開くと「"LocalSend" がローカルネットワーク上のデバイスを見つけることを許可しますか？」と聞くので、「許可」を押します。断ると相

手が見えません（後から 設定 > プライバシーとセキュリティ > ローカルネットワーク > LocalSend で直せます）。

- **LocalSend で PIN を使う時**: LocalSend の受け取りの設定で PIN を決めた時は、PIN が出た画面で OK を押すまで PIN が有効になりません。押さないと、PIN 無しで受け取る状態のままです。
- **Mac**: LocalSend で受け取る時、macOS が「受信接続を許可しますか」と聞く事があります。「許可」を押します（システム設定 > ネットワーク > ファイアウォール で後から直せます）。
- **Windows**: 初めて使う時に、ファイアウォールの許可を聞かれます。
- **ポメラ（Debian）**: 既定ではファイアウォールはありません。ufw などを入れている時は、53317 番の TCP と UDP を開けます（例 `sudo ufw allow 53317`）。
- iPhone のカメラの写真は HEIC の形式で届きます。FDTP の画像の表示で開けます（5.8）。

4.8 マウスと複数の窓、ドラッグ＆ドロップ（X11 のウィンドウ）

X11 モードでマウスに対応しました。macOS 用である FDTM の複数ウィンドウ、ドラッグ＆ドロップにも対応しましたが、ポメラの画面サイズではその機能は難しいかもしれません（通常の Debian 13 で動かす場合は有効ですが）。

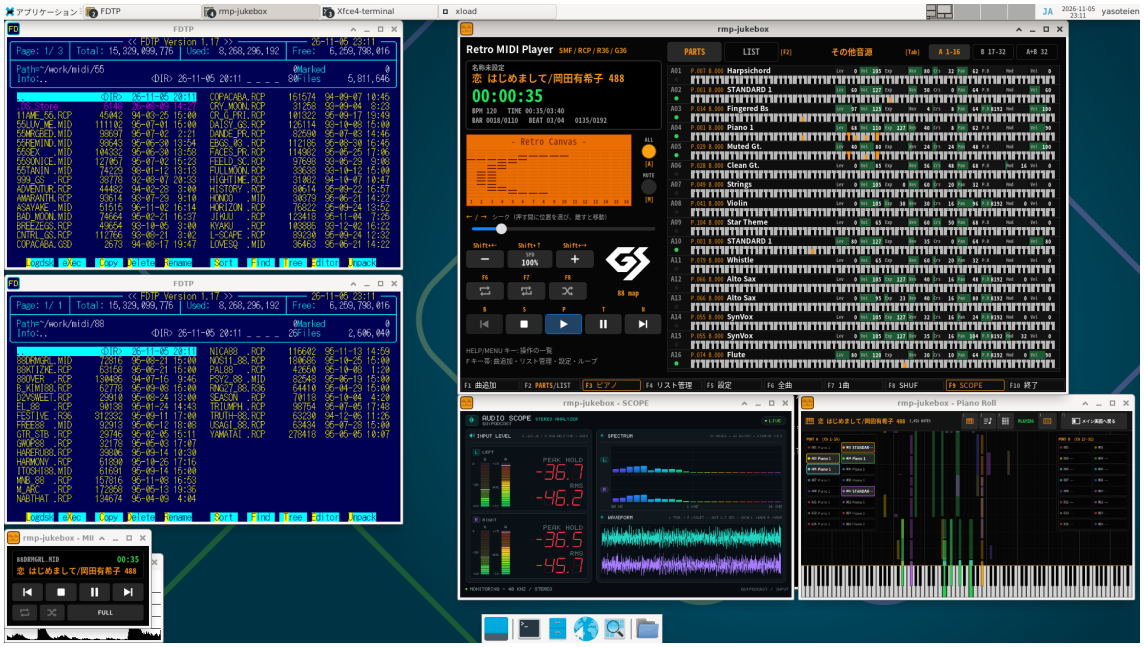


図 13　広い画面（1920x1080）に、FDTP の窓をいくつかと rmp-jukebox の窓を並べたところ

このように広い画面では、複数のウィンドウで使えます。 パソコンの Debian 13 の広い画面なら、FDTP のウィンドウをいくつも並べ、その間や Thunar・デスクトップとの間で、ファイルをドラッグ＆ドロップで動かせます。rmp-jukebox（Retro MIDI Player）のウィンドウも横に並べられます。

DRM/KMS の画面では、マウスは使いません。

操作	動き
クリック	その名前を選ぶ（ほかの＊印は外れます）

操作	動き
Ctrl+クリック	＊印を付ける・外す（ディレクトリには付きません）
Shift+クリック	前にクリックした所からその所まで＊印を付ける
ダブルクリック	開く（Enter と同じ。ディレクトリなら入る）
ホイール	カーソルを上下に動かす
Ctrl+n	今のディレクトリで、FDTP をもう 1 つ起動する（別のウィンドウ）

- 窓を 2 つに分けている時は、クリックした方の窓が今の窓になります。
- 箱（確認・入力など）が開いている時や、ビューワ・エディタの中では、マウスは何もしません。
- FDTP のウィンドウは、ほかの FDTP のウィンドウに重なりすぎないよう、1 つ目は画面の真ん中、2 つ目は右端、3 つ目は左端に置きます（その後は真ん中に戻り、少しずつ下へ）。X11 のウィンドウのファイラーでは、Ctrl+n は「窓を狭める」ではなくこちらです。DRM/KMS の画面では今まで通り「窓を狭める」です。

ドラッグ＆ドロップ: FDTP のウィンドウどうし、ファイルマネージャー（Thunar など）、デスクトップとの間で、出す・受けるの両方ができます。

- 出す: 名前の行をドラッグします。その行に＊印があれば＊印の物を全部、無ければその 1 つです。
- 受ける: ディレクトリの行の上に落とせばその中へ、ほかの所ならそのウィンドウのディレクトリへ入れます。
- 同じファイルシステムの中なら移動、違えばコピーです。Ctrl を押しながらならコピー、Shift を押しながらなら移動です（X のファイルマネージャーの慣例と同じ）。
- 同じ名前がある時は、キーでのコピー・移動と同じく確かめます。
- 一度に落とせるのは、1 つのディレクトリから出した物だけです（別々のディレクトリの物を落とすと「別々のディレクトリの物は一度に落とせません」と出て、何もしません）。自分の中や、元のディレクトリへは落とせません。
- ドラッグの最中に Esc を押すと、やめます。
- FDTP から出す時、ほかのソフトが移動を選んだ時もファイルを動かすのはそのソフトです。FDTP が元のファイルを消す事はありません。

5. ビューワ

ファイルで Enter か v を押すと、形式に合ったビューワで開きます。

形式	開く画面
テキスト	テキスト表示（5.1）
PDF	PDF ビューワ（5.3）
docx	文書の画面（5.5）
xlsx・csv・tsv	表の画面（5.6）
pptx	スライドの画面（5.7）
JPEG・PNG・GIF・BMP・WebP・MAG・Pi	画像の画面（5.8）
tar・zip・LHa	書庫の中の一覧（4.5）
.mid・.rcp・.r36・.g36	rmp-jukebox（7 章）

知らない形式でバイナリらしいファイルは、「テキスト表示(T)」「バイナリ表示(B)」「キャンセル」を聞きます。b を押すと、どのファイルでも 16 進表示で開きます。

全画面のビューワは、どれも同じ作りです。外枠の上の線にファイル名、下の線に状態（行やページ、文字コードなど）を出します。その下にお知らせの行、最下行にキーの案内の帯があります。

5.1 テキスト表示

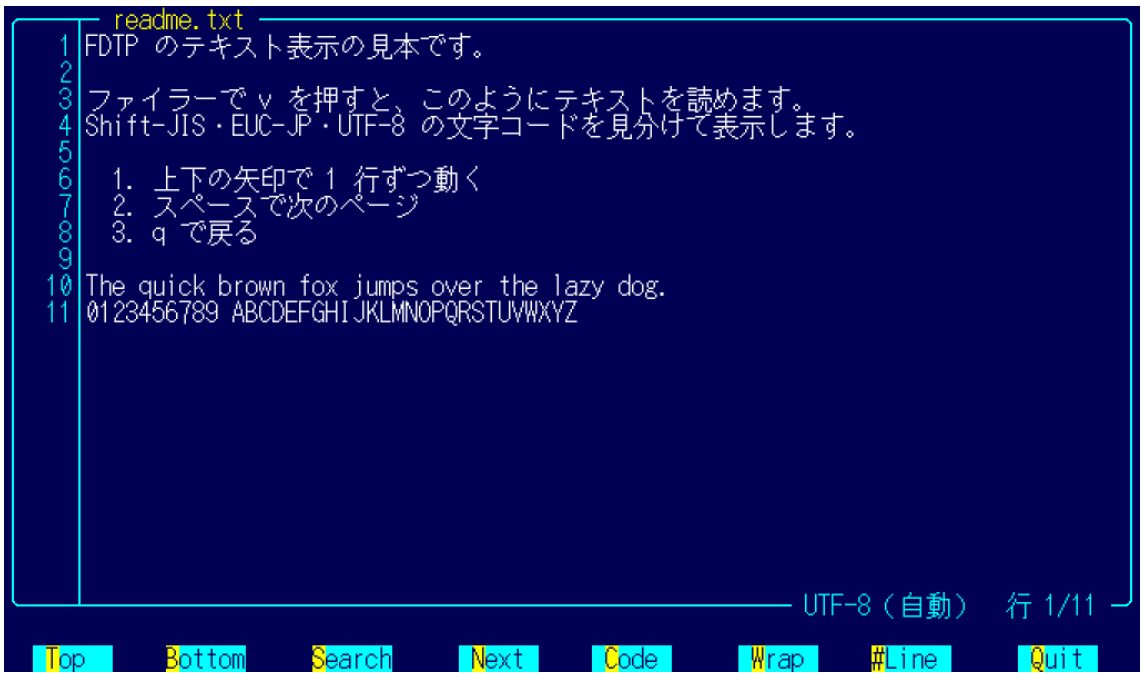


図 14　テキスト表示

キー	動き
↑ ↓ PgUp PgDn Space	送る
< >	先頭・最後へ
/ n N	検索・次を検索・前を検索
c	文字コードを選ぶ（自動・Shift_JIS・JIS・EUC-JP・UTF-8・UTF-16LE・UTF-16BE）
#	行番号の表示・非表示（既定は表示）

キー	動き
w	折り返しの入・切
q Esc	戻る

今の文字コードは、下の線に出ます。自動で決めた時は「（自動）」と付きます。

5.2 16 進表示

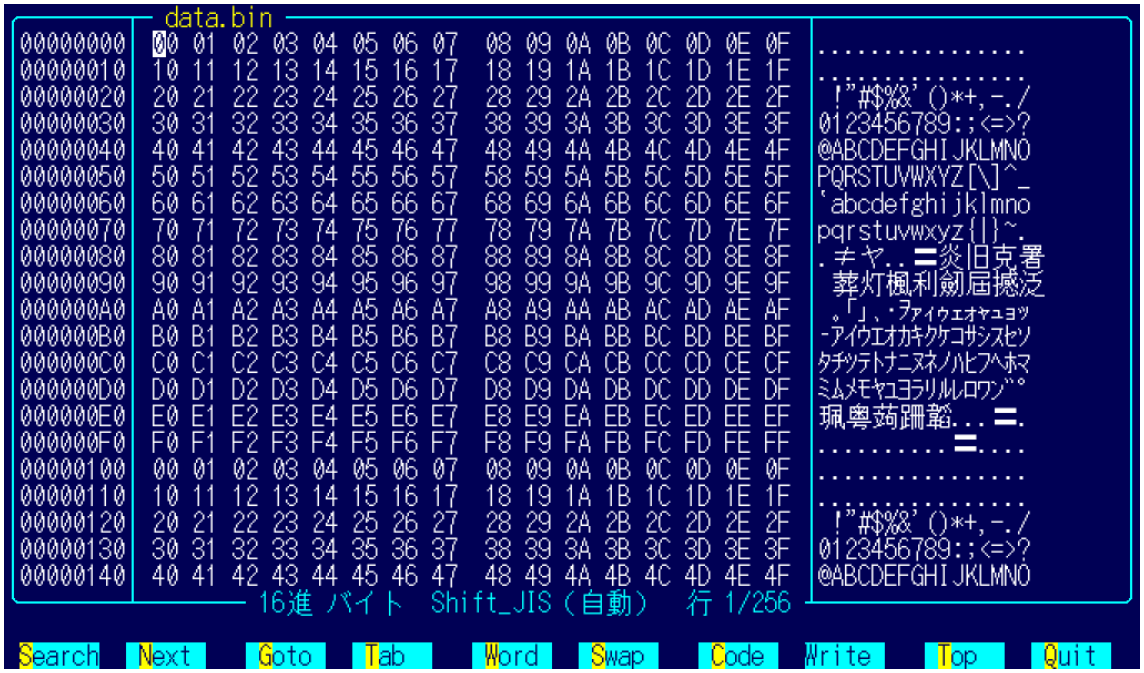


図 15　16 進表示

左から、番地・16 進・文字の 3 つの欄です。1 行に 16 バイトを出します。

キー	動き
矢印 PgUp PgDn Home End < >	カーソルの移動
Tab	16 進の欄と文字の欄を行き来する
0〜9 a〜f（16 進の欄）、文字（文字の欄）	その所のバイトを書き換える
Ctrl+s	書き込む（保存）
g	番地へ移る
/ n	検索・次を検索
w	区切りの単位を、バイト・ワード（2 バイト）・ダブルワード（4 バイト）で切り替え
s	上位と下位の入れ替え（ワード以上の時）
c	文字の欄の文字コード
q Esc	戻る

文字の欄は、選んだ文字コードで出します。UTF-8 の漢字のように、いくつかのバイトにまたがる字も正しく出ます。

5.3 PDF



図 16　PDF ビューワ

見る

キー	動き
Space PgDn	次のページ
BS PgUp	前のページ
Home End	最初・最後のページ
↑ ↓	上下に動かす。端まで来たら前・次のページ
← →	左右に動かす
g	ページ番号で移る
w f	幅に合わせる・全体を出す
+ -	拡大・縮小
/ n	検索・次を検索
Alt+p	PDF のメニュー（5.4）
h ?	キーの一覧
q Esc	戻る。保存していない書き込みがあれば、保存するかを聞きます

パスワード付きの PDF は、開く時にパスワードを聞きます。打った字は * で出し、履歴には残しません。

書き込み

e で書き込みに入ります。ページの文字の上に、文字のカーソルが出ます。



図 17　PDF の書き込み

キー	動き
矢印	文字のカーソルを動かす
Shift+矢印	範囲を選ぶ（行をまたげます。ページはまたげません）
Home End	行の頭・終わり
h	ハイライト（黄）
u	下線（青）
s	取り消し線（赤）
t	付箋を貼る。カーソルが付箋の上なら、中身を直す
d Del	カーソルの所の書き込みを消す
Enter	付箋の文を全部読む
Tab	そのページの次の書き込みへ
Ctrl+s	保存
e Esc	書き込みを出る（範囲を選んでいる時の Esc は、選ぶのをやめるだけ）

付箋の文は日本語でも書けます。日本語入力の入・切は、Alt+Space か 半角/全角 です。

書き込みは、PDF の標準の注釈として保存します。Mac のプレビューなど、ほかの PDF のソフトでも見え、消せます。本文の文字は書き換えません。保存は元のファイルの後ろに書き足すので、前の中身は変わりません。

Acrobat・Edge での見え方は確かめていません。

文字の無いページ（スキャンした物など）では、付箋だけ貼れます。

5.4 PDF のメニュー（Alt+p）

ファイラーでカーソルかマークが PDF の時、または PDF ビューワの中で Alt+p を押すと、PDF のメニューが出ます。どの処理もポメラの中だけで行い、外へは何も送りません。

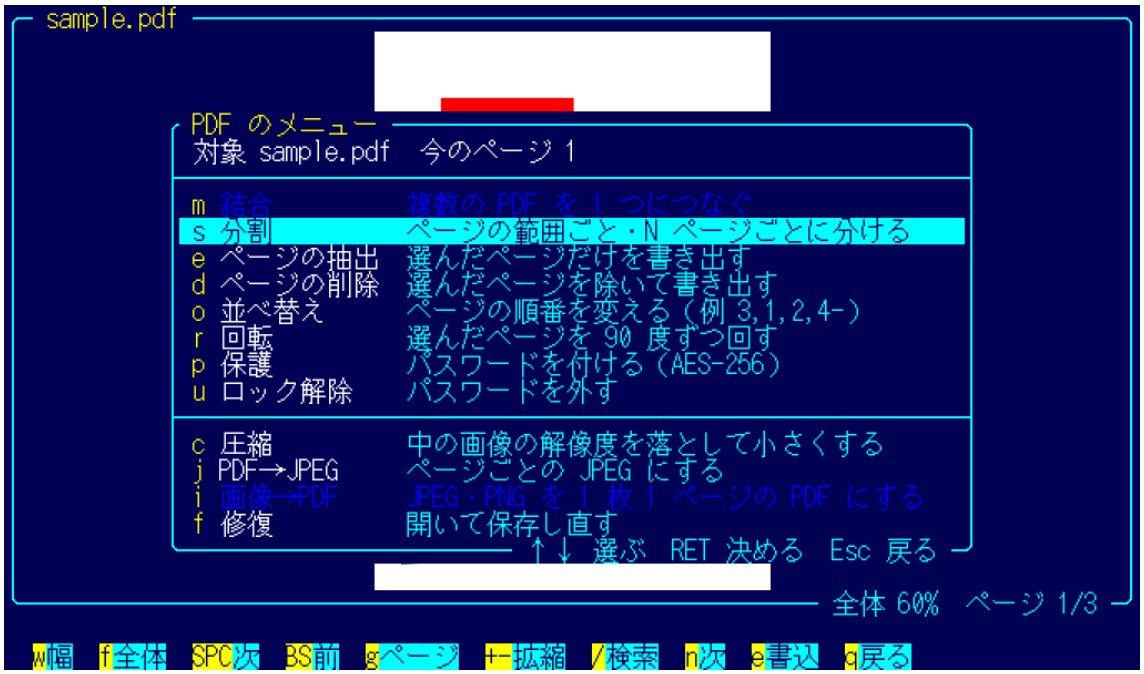


図 18　PDF のメニュー

キー	項目	対象	中身
m	結合	PDF 2 つ以上	マークした PDF を、選んだ順に 1 つにします
s	分割	PDF 1 つ	ページの範囲ごと、または N ページごとに分けます
e	ページの抽出	〃	選んだページだけの PDF を作ります
d	ページの削除	〃	選んだページを除いた PDF を作ります
o	並べ替え	〃	ページの順番を変えます
r	回転	〃	選んだページを 90 度ずつ回します
p	保護	〃	パスワードを付けます（AES-256）
u	ロック解除	〃	パスワードを外します。元のパスワードが要ります
c	圧縮	〃	中の画像の解像度を落として、小さくします
j	PDF→JPEG	〃	ページごとに JPEG にします
i	画像→PDF	JPEG・PNG	マークした画像を、1 枚 1 ページの PDF にします
f	修復	PDF 1 つ	開いて保存し直します

ページは `1-3,5,8-` のように書きます。`8-` は 8 ページから最後まで、`-3` は 1 ページから 3 ページまでです。

書き出しの名前は、初めに 元の名前`_extract.pdf` などが入っています。「元のファイルを置き換える」も選べます。同じ名前の物があれば、上書きしてよいかを確かめます。終わると、できたファイルのページ数と大きさを出します。途中で失敗したり Esc で止めたりした時は、作りかけの物を消します。元のファイルはそのままです。

5.5 docx（Word の文書）



図 19　docx

キー	動き
↑ ↓ PgUp PgDn	段落を選ぶ・送る
Enter e	選んだ段落を直す（お知らせの行で入力します）
o	段落を足す
Ctrl+k	段落を消す（確認あり）
Ctrl+s	保存
Ctrl+z Ctrl+y	取り消し・やり直し
q Esc	戻る。保存していなければ確かめます

直せるのは段落の文字です。直した段落は、その段落の最初の文字の書式にそろいます。表・画像・見出しの書式などは元のままです。初めて保存する前に、元のファイルを必ず `.bak` に残します（設定で止める事はできません）。

5.6 xlsx・csv（表）

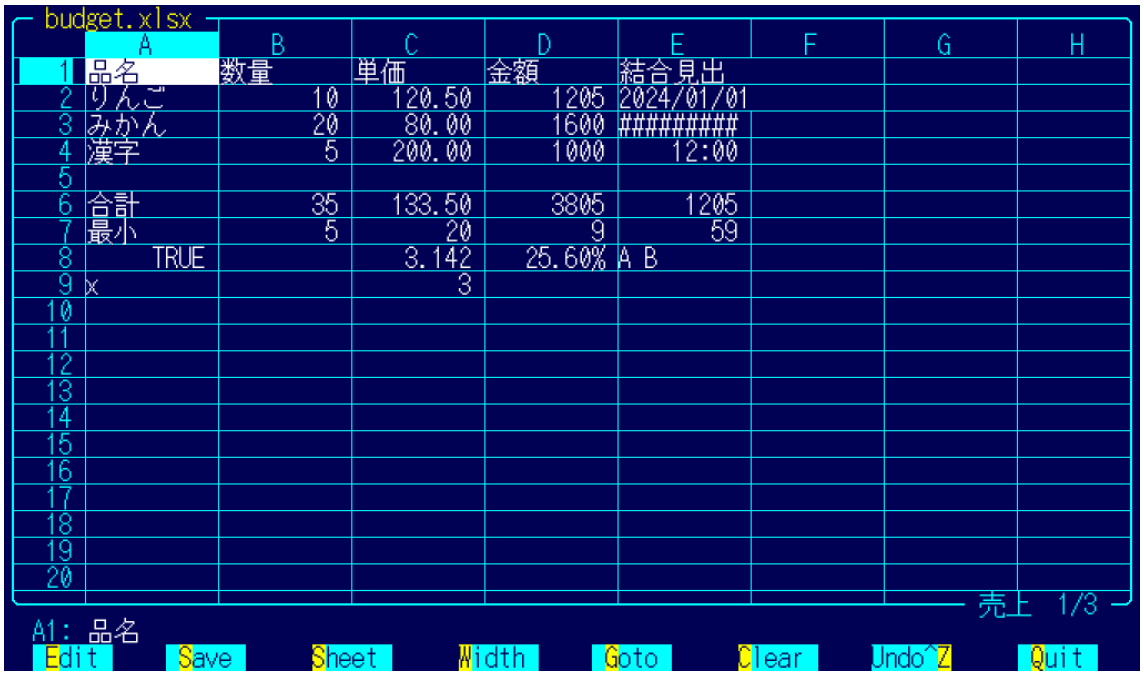


図 20　表

キー	動き
矢印 PgUp PgDn	セルの移動
Home End	先頭のセル・データの最後のセル
Enter、または文字を打つ	セルを直す。= で始めると数式です
Del	セルを空にする
Tab Shift+Tab	次・前のシート
< >	今の列の幅を狭める・広げる
Ctrl+g	セルの番地を入れて移る
Ctrl+s	保存
Ctrl+z Ctrl+y	取り消し・やり直し
Esc	戻る。保存していなければ確かめます

計算し直す関数は、SUM・AVERAGE・MIN・MAX・COUNT と、四則・括弧・セルの参照・範囲（`A1:B3`）です。ほかの関数の数式は、元の計算結果をそのまま出します。

csv・tsv は、読んだ時の文字コードのまま保存します。xlsx は、直したセルだけを書き換えます。

5.7 pptx（PowerPoint）



図 21　pptx

キー	動き
Space PgDn ↓	次のスライド
BS PgUp ↑	前のスライド
g	スライドの番号で移る
e Enter	直す段落を選ぶ状態に入る
F5	スライドショー（画面いっぱいに出す）
Ctrl+s	保存
Ctrl+z Ctrl+y	取り消し・やり直し
q Esc	戻る

段落を選ぶ状態では、↑ ↓ で段落を選びます。選んだ段落は紫の枠で囲みます。Enter か e で、その段落の文字を直します。Esc で選ぶのをやめます。図・配置・書式は元のままです。スライドの追加や削除はできません。

スライドショーでは、→ ↓ PgDn Space Enter で次へ進みます。Esc か F5 で戻ります。

日本語のタイトル

副題 Subtitle

図 22　スライドショー

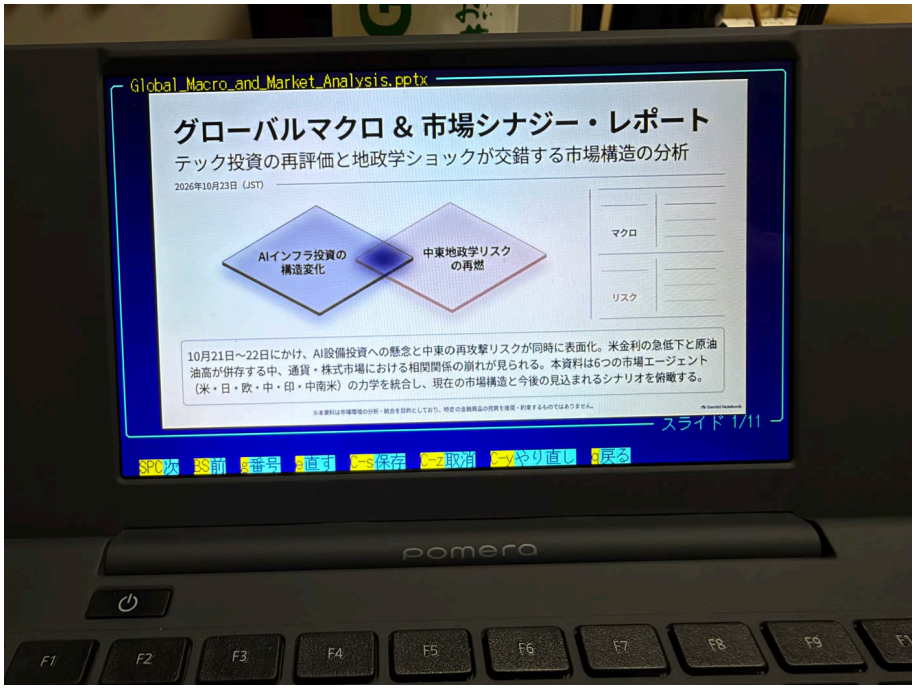


図 23　ポメラで pptx を開いた所

5.8 画像

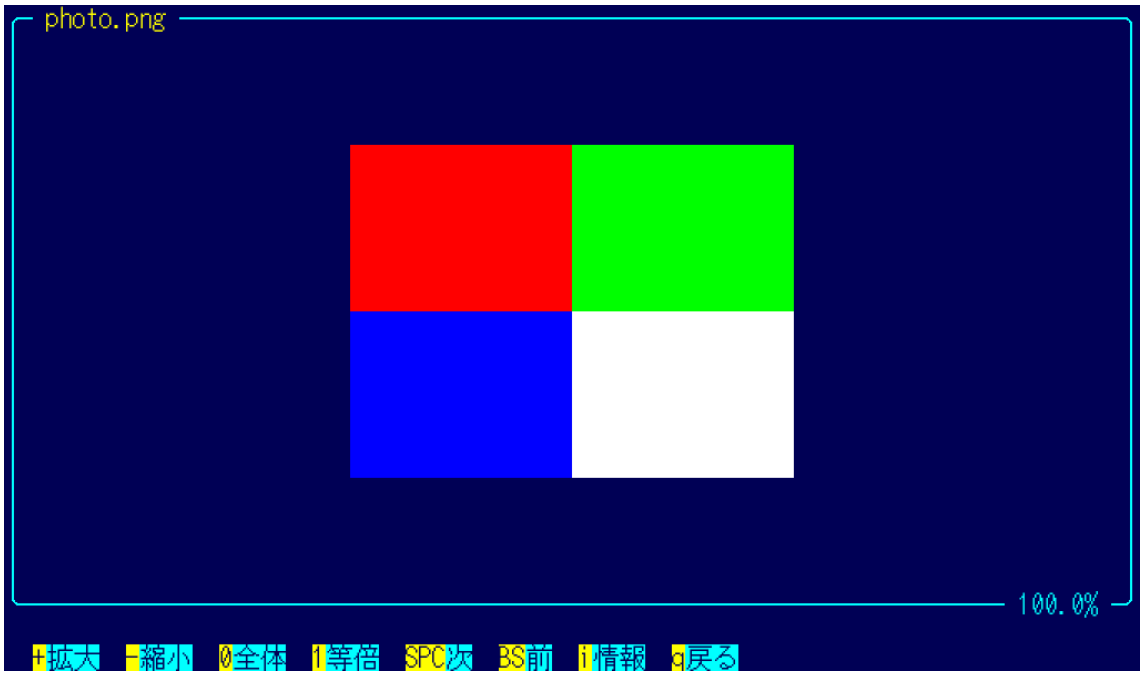


図 24　画像

形式は JPEG・PNG・GIF・BMP・WebP・HEIC（iPhone の写真）と、PC-98 の MAG・Pi です。

HEIC について

- 開くには `libheif1` と `libheif-plugin-libde265` が要ります（.deb なら普通は一緒に入ります）。無い時は、入れるコマンドを画面に出します。

```
sudo apt install libheif1 libheif-plugin-libde265
```

- 入れた後は、FDTP を作り直さずにそのまま開けます。
- 大きな写真は開くのに時間がかかります。ポメラ DM250 では、iPhone の 2,400 万画素の写真で 6〜7 秒ほどです。
- iPhone の 設定 > カメラ > フォーマット で「互換性優先」にすると、写真を JPEG で撮れます。

キー	動き
`+` `-`	拡大・縮小
`0`	画面に収まる大きさ
`1`	等倍
矢印	動かす
Space BS	同じディレクトリの次・前の画像
`i`	画像の情報（大きさ・形式・色数）
`q` Esc	戻る

6. 小説用エディタ

ファイラーで e か F9 を押すと、小説用エディタで開きます。日本語の小説の原稿を書くためのエディタです。どのファイルでも開けます。テキストでないファイルは文字化けのまま出し、保存する前に「元のバイト列には戻りません」と確かめます。

カーソルが `..` かディレクトリの時に e を押すと、新しいファイルの名前を聞きます。ファイルは、保存した時に作ります。

外部のエディタ（vi など）で開きたい時は、Ctrl+e か Alt+e です。`$VISUAL`、`$EDITOR`、`vi` の順に探します。

6.1 画面

横書き

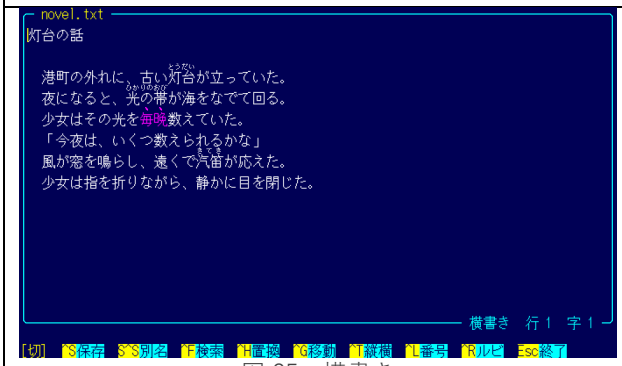


図 25　横書き

縦書き

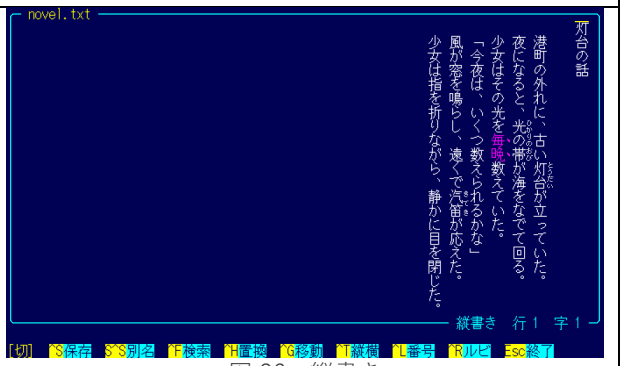


図 26　縦書き

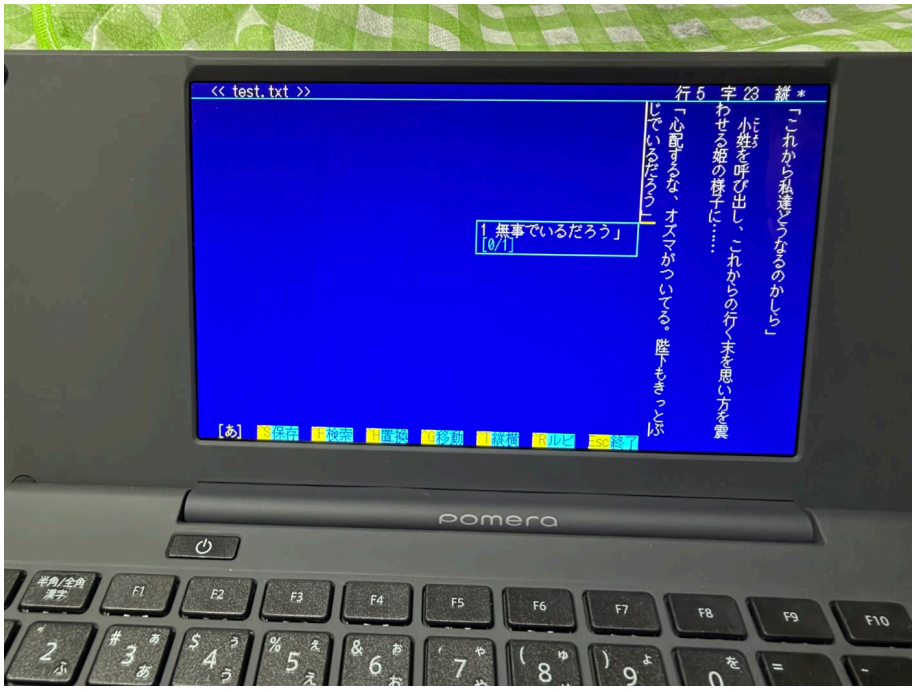


図 27　ポメラで縦書きの原稿を書いている所

上の線にファイル名、下の線に「縦書き／横書き」と、今の行と字の位置を出します。Ctrl+t で縦書きと横書きを切り替えます。どちらで開いたかは、ファイルごとに覚えます。

6.2 キー

F1 で、エディタのキーの一覧が出ます。

キー	動き
矢印	移動（縦書きでは ↑ ↓ が字、←→ が列）
Ctrl+Home Ctrl+End	先頭・末尾へ
Shift+矢印	範囲を選ぶ
Ctrl+a	全部を選ぶ
Ctrl+c Ctrl+x Ctrl+v	写す・切り取る・貼り付ける
Ctrl+z Ctrl+y	取り消す・やり直す
Ctrl+f	検索
Ctrl+h	置換（1 件ずつ確かめます）
Ctrl+g	行へ移る
Ctrl+r	ルビの記法を入れる
Ctrl+t	縦書き・横書き
Ctrl+l	行番号の表示・非表示
Ctrl+s	保存
Ctrl+Shift+s	名前を付けて保存
F2	変換（6.4）
F1	キーの一覧
Esc	閉じる。変更があれば保存するかを聞きます

保存は、読んだ時の文字コード（UTF-8・Shift_JIS・EUC-JP）と改行のままです。Shift_JIS で表せない字がある時は、UTF-8 で保存するかを聞きます。

変更してから 30 秒ごとに、`~/.fdtp/autosave/` に写しを書きます。正しく閉じれば消します。次に開いた時に写しが残っていれば、「前回の続き」を開くかを聞きます。

6.3 ルビと傍点

「小説家になろう」と「カクヨム」のルビの記法を、画面ではルビと傍点にして見せます。ファイルには、書いた記法のまま保存します。

書き方	画面での見え方
｜親文字《るび》	「親文字」にルビ
漢字《かんじ》	《 の前に続く漢字にルビ
漢字（かんじ）	括弧の中がかなだけなら、ルビ
《《傍点》》	字の上（縦書きでは右）に点

カーソルがルビの上にある時だけ、記法のまま見せます。ルビの中も直せます。

2 つのサイトで見え方が違う書き方は、色で知らせます。括弧のルビと傍点は紫、なろうの字数の上限を超える物は赤です。

Ctrl+r を押すと、選んだ範囲（無ければ直前の漢字）に ｜…《》 を付け、《》の中にカーソルを置きます。

6.4 変換（F2）

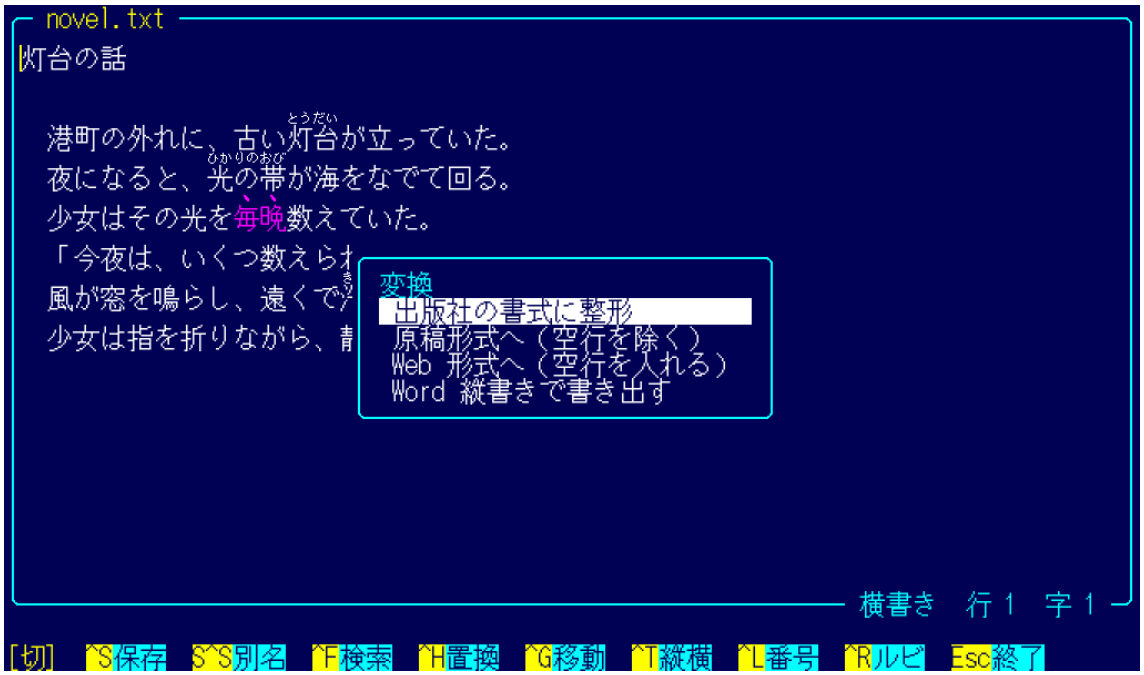


図 28　変換の選択

F2 で、次の 4 つから選びます。どれも、選んだ後に y/n で確かめてから行います。

項目	中身
出版社の書式に整形	下の決まりで原稿を整えます。Web 形式の空行も除きます
原稿形式へ	Web 掲載の形（1 行ずつ空行を入れた形）から、空行を除きます
Web 形式へ	空でない行の後ろに、空行を 1 つ入れます
Word 縦書きで書き出す	同じディレクトリに、同じ名前の .docx を作ります

整形・原稿形式・Web 形式は、Ctrl+z 1 回で全部戻せます。直した所は情報の箱で見せ、`~/.fdtp/format.log` にも残します。

場面の区切りの行（◇ や ＊＊＊ のように、記号だけが並ぶ行）は、書いたまま残し、前後に空行を 1 つずつ置きます。

整形の決まり

決まりは 1 つずつ入・切できます。設定（z）か、`~/.fdtprc` の `NOVEL_FORMAT_名前=0` か `=1` で変えます。既定は全部「入」です。

名前	中身
ZENKAKU	半角の英数字・記号を全角にする
LEADER	・・・ を三点リーダにする
EXCLAIM	！ ？ の後に全角の空白を入れる
EXCLAIM_KEEP	行末、！！ ！？ の続き、」』） の前には空白を入れない
SPACES	全角の空白の 2 つ続きを 1 つにする
LEADER2	・・・ を …… にする（0 なら … 1 つ）
HALFSPACE	半角の空白を抜く

名前	中身
INDENT	段落の頭を 1 字下げる（「『（で始まる行は除く）
PERIOD	。」。』の。を取る
DASH	ダッシュを ― にそろえる
LEADER_EVEN	三点リーダを偶数個にする
SCENE	記号だけの行を場面の区切りとして扱う
BLANK	整形の時に、Web 形式の空行を除く

ルビの《》の中には、全角化のほかの決まりを当てません。表記の揺れの指摘や、漢字の置き換えはしません。整形には生成 AI を使いません。

Word 縦書きの書き出し

同じディレクトリに、同じ名前の .docx を作ります。1 行が 1 段落になります。

- 自分の雛形が無い時は、内蔵の既定の雛形で書き出します。A4 縦置き・縦書きで、題（1 行目）は 12pt、本文は 10.5pt、書体は游明朝です。書き出した後のお知らせに「既定の雛形で書き出しました」と出ます。
- 自分の雛形を使う時は、雛形の Word ファイルを写し、本文だけを差し替えます。用紙・縦書き・フォントなどは雛形のままです。雛形は、次の順に探します。
  1. 環境変数 `FDTP_WORD_TEMPLATE` に書いた場所
  2. `~/.fdtp/template/`本文フォーマット`.docx`
  3. `~/.fdtp/template/`本文フォ－マット`.docx`（「－」が全角のハイフンの名前）
- 既定では、ルビの記法を文字のまま本文に入れます。
- `~/.fdtprc` に `NOVEL_WORD_RUBY=1` と書くと、Word のルビと傍点にします。
- この書き出しは、取り消し（Ctrl+z）ができません。同じ名前の .docx があれば、上書きしてよいかを確かめます。

6.5 日本語入力

日本語入力は uim と Mozc（パッケージは `uim` と `uim-mozc`）を使います。入・切は 半角/全角 キーか Alt+Space です。変換の途中では切れません。

```
sudo apt install uim uim-mozc
```

`~/.uim` には、たとえば次のように書きます。1 行目で Mozc を使うようにし、残りの 2 行で、入・切に Alt+Space と 半角/全角 キーを割り当てます。

```
(define default-im-name 'mozc)
(define-key generic-on-key? '("<Alt> " "zenkaku-hankaku"))
(define-key generic-off-key? '("<Alt> " "zenkaku-hankaku"))
```

打っている途中の文字は下線付きで出し、候補は打っている所の下に一覧で出します。同じ日本語入力を、名前の変更や付箋などの入力の行でも使えます。

7. ほかのソフトの起動（ランチャー）

FDTP は、ほかのソフトを起動するランチャーとしても使えます。DRM/KMS の画面で描くほかのソフトを起動する時は、FDTP が画面を明け渡します。そのソフトが終わると、画面を取り戻します。互いに邪魔をしません。

たとえば、MIDI のプレイヤー rmp-jukebox（Retro MIDI Player）は、次のように使えます。

- `.mid`・`.rcp`・`.r36`・`.g36` のファイルで Enter か `v` を押すと、rmp-jukebox が起動します。
- Ctrl+p か Alt+r を押すと、どのファイルでも rmp-jukebox で開きます。
- rmp-jukebox が入っていない時は、お知らせが出るだけです。

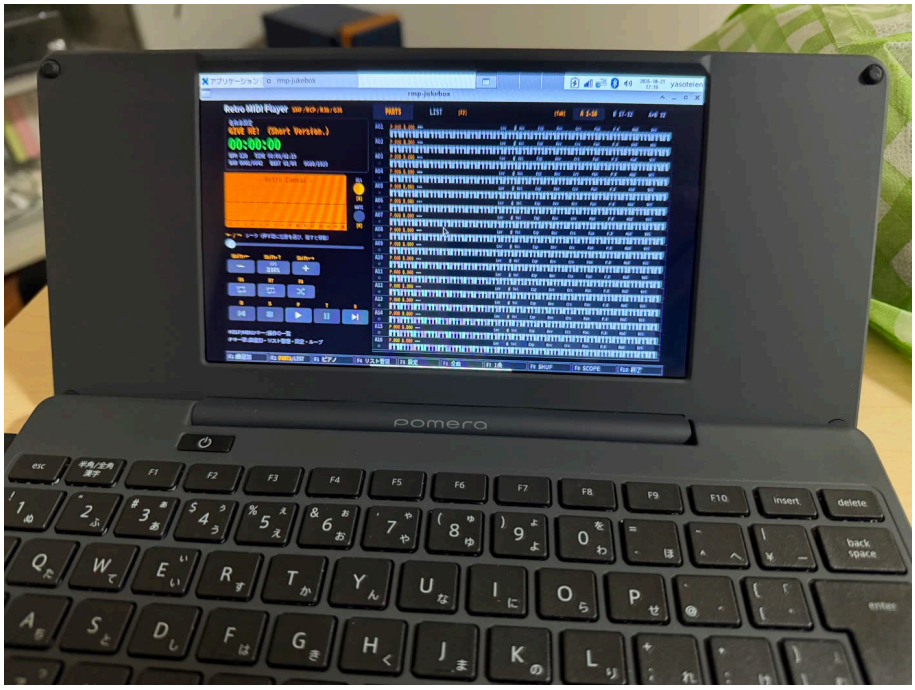


図 29　FDTP から起動した rmp-jukebox（X11 のウィンドウ）

iOS 版は、Retro MIDI Player Mobile として App Store にあります。
https://apps.apple.com/jp/app/retro-midi-player-mobile/id6802171148

拡張子とソフトの結び付けは、`~/.fdtprc` の `launch` の行で足せます（8.1）。

8. 設定

8.1 設定ファイル

設定は 2 つのファイルから読みます。後の物が優先します。

ファイル	中身
/etc/fdtprc	機械全体の設定。sudo make install が言語を書きます
~/.fdtprc	自分の設定

1 行に 1 つ書きます。# から後はコメントです。

```
# 変数
LANGUAGE=ja
AWAKE_MINUTES=15
NOVEL_FORMAT_INDENT=0

# キーの割り当て（@ は Alt、^ は Ctrl）
bind @d "df -h"

# 拡張子とソフトの結び付け（%C がファイル）
launch .ext "command %C"
```

bind の右には、内部コマンドの名前か、引用符で囲んだコマンドを書きます。launch の右には、引用符で囲んだコマンドか、内蔵のビューワの名前（textview・imageview・pdfview・sheetview・docview・slideview・noveledit・archive）を書きます。

8.2 カスタマイザ（z）

z で、設定の画面（カスタマイザ）が出ます。変数・キーの割り当て・ランチャーを、一覧から選んで変えられます。変えた物は ~/.fdtprc に書きます。書く前に、元のファイルを .bak に残します。



図 30　カスタマイザ

キーの割り当ての一覧には、英字・Alt+英字・Ctrl+英字・F1〜F12・Shift+F1〜F12 などのキーを、始めから全部並べています。FDTP が使っているキーは、その機能の名前に「（Reserved）」と付けて出します。空いているキーは「（空き）」です。左の Ctrl+c は変えられません。

8.3 主な変数

変数	既定	意味
LANGUAGE	auto	画面の言語。auto・ja・en
SCREENSIZE	auto	画面の桁と行。auto か `160x45` の形（80x25〜320x90）。1024x600 の画面の auto は 85x25
AWAKE_MINUTES	15	最後のキーから、この分のあいだ画面を休ませない（0〜1440。0 で使わない。9 章）
SPLIT_SIZE	10M	Alt+n の分割の大きさの既定。数字に K か M
UNDO_LEVELS	100	docx・xlsx・pptx で取り消せる段数（1〜1000）
EDITOR	空	Ctrl+e・Alt+e で使うエディタ。空なら `$VISUAL`・`$EDITOR`・`vi`
SHELL	空	Shift+F6 と `x` で使うシェル。空なら `$SHELL`
SORTTYPE	1	並べ方。0〜5 は、並べない・名前・拡張子・大きさ・日付・長さ。100 を足すと逆順
DISPLAYMODE	2	一覧の列数（1・2・3・5）
DOTFILE	0	1 で、. で始まる物を隠す
SYMLINK	0	1 で、シンボリックリンクの指し先を出す
FILETYPE	0	1 で、名前の後に種類の記号（`/ * @` など）を出す
NOVEL_WORD_RUBY	0	1 で、Word 縦書きの書き出しのルビを Word のルビにする
NOVEL_FORMAT_名前	1	整形の決まりの入・切（6.4）
LOCALSEND_ALIAS	空	LocalSend で相手に見える名前（4.7）。空ならホスト名

9. 電池と反応の速さ

9.1 電池について

FDTP は GPU で画面を描きます。そのため、キングジムの標準のエディタ（ポメラのモード）より、電池を多く使います。長い時間書く時は、ポメラのモードとの使い分けをお勧めします。

9.2 間を置いた後の反応

Debian のカーネルは、GPU を 0.2 秒使わないと休ませます。そのため、少し間を置いてからキーを押すと、画面の反応が遅れる事があります。FDTP では、次の 2 つで対処しています。

AWAKE_MINUTES（既定 15 分）: 最後にキーを押してから、この分のあいだ、DRM/KMS の画面で GPU と画面を起こしたままにします。0 にすると使いません。X11 のウィンドウでは働きません。`~/.fdtprc` か、設定（z）で変えられます。

GPU が休むまでの時間（任意。root が要ります）: 0.2 秒を 15 分に延ばすには、次の 1 行を `/etc/udev/rules.d/91-pomera-gpu.rules` に書き、再起動します。

```
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="platform", KERNEL=="10090000.gpu",
ATTR{power/autosuspend_delay_ms}="900000"
```

どちらも、電池の持ちとの引き換えです。

9.3 システム情報（Alt+i）

Alt+i で、システム情報の画面が出ます。何かキーを押すと戻ります。

組	出る物
版	FDTP の版、カーネル、Debian の版、起動してからの時間
画面と入力	画面の桁と行と、KMS か X か。キーの装置が読めているか
電源	AWAKE_MINUTES の値と残りの時間。GPU が休むまでの時間
資源	メモリ、今のディレクトリのディスクの空き、電池

GPU が休むまでの時間が 15 分より短い時は、黄色で出し、変え方を添えます。読めない物は「読めません（権限）」などと出します。

10. 困った時

10.1 ポメラが固まる

SD カード・内蔵メモリ・Wi-Fi が同時に止まる事があります（2.4）。`./configure` の Wi-Fi の安定化で、watchdog と Wi-Fi の PIO を入れると、起きにくくなります。固まった時は、電源を入れ直してください。大きなファイルを Wi-Fi で速く送った時に、起きやすくなります。

10.2 内蔵メモリが見えない

- `./configure` で内蔵メモリのマウントを「読み取り専用」か「読み書き」にしたか、確かめてください。
- 見る場所は `/mnt/pomera-internal` です。ファイラーで `l` を押し、この場所を入れると移れます。
- 内蔵メモリの位置が見つからない時は、質問を飛ばしています。DM250US では、位置が違うかもしれません。
- 読み書きにしたのに書けない時は、起動時の点検で問題が見つかり、読み取り専用でつないでいます（2.4）。`/var/lib/pomera-internal/check` に結果があります。

10.3 日本語入力が効かない

- 半角/全角 キーか Alt+Space で、入・切を切り替えてください。変換の途中では切れません。
- Caps Lock が入っていないか、確かめてください。
- uim と Mozc が入っているか、確かめてください。

10.4 画面が出ない

- ほかのソフトが DRM の画面を使っていないか、確かめてください。
- 端末から `fdtp` を起動すると、原因の手がかりがエラーの出力に出ます。

10.5 X11 のウィンドウ

- Alt+Enter か F11 で、全画面とウィンドウを切り替えます。
- 始めから全画面にするには、`fdtp --fullscreen` です。
- マウス・Ctrl+n・ドラッグ＆ドロップは 4.8 です。ドロップを受けない時は、箱が開いていないか、ファイラーの画面か、を確かめてください。
- AWAKE_MINUTES は、X11 のウィンドウでは働きません。

10.6 PDF が開けない

- パスワード付きの PDF は、パスワードを聞きます。
- PDF のライブラリ（MuPDF）が無い環境で作った FDTP では、PDF を扱えません。

10.7 LocalSend で相手が見つからない・届かない

- ポメラと相手が、同じ Wi-Fi（同じルーター）につながっているか確かめてください。スマートフォンのインターネット共有を使う時は、ポメラをその共有につなぎます。
- ルーターの「プライバシーセパレーター」「AP アイソレーション」（つないだ機器どうしを隔てる設定）が入っていると、相手が見えません。
- iPhone で「ローカルネットワーク」の許可を断っていないか確かめてください（4.7）。
- 受け取りで「他の LocalSend が 53317 番を使っています」と出る時は、同じ機械で別の LocalSend が動いています。送るのはできます。
- 「fdtp-localsend がありません」と出る時は、OpenSSL（libssl-dev）が無い環境で作った FDTP です（2.2）。

10.8 ハブ経由で充電できない

給電付きハブに電源をつなぎ、PD ハブ経由の充電設定（2.4）の状態を確認してください。DM250 と対応するドライバ・チップが必要です。LED が点かない場合は任意の `python3-libgpiod` も確認してください。

11. ライセンスと謝辞、不具合の報告

11.1 ライセンス

FDTP は GNU Affero General Public License v3.0 以降（AGPL-3.0-or-later）で配布します。PDF に使う MuPDF と jbig2dec が AGPL-3.0-or-later なので、これと組み合わせて配れるライセンスにしています。使っている部品とそのライセンスは、NOTICE.md にまとめています。

11.2 名前と見た目について

FDTP は、MS-DOS・PC-98 のファイラー FD（出射厚氏の作品）の操作と画面を手本にした、別の作者の作品です。FD とも FDclone とも関係はありません。FD の文章やメッセージは写していません。

「ポメラ」「pomera」は株式会社キングジムの商標です。FDTP は非公式の物で、キングジムとは関係ありません。

11.3 謝辞

- 手本にした FD（出射厚氏）。キーの対応は、FDclone の man も参考にしました。
- 東雲フォントの作者の方々。画面の文字はすべて東雲フォントです。
- MuPDF（Artifex）、expat、zlib、libjpeg-turbo、libpng、giflib、libwebp、uim、lhasa、Info-ZIP、OpenSSL の作者の方々。
- LocalSend（Tien Do Nam さんと協力者の方々）。FDTP の送受信は、公開されている LocalSend のプロトコルに合わせて作りました。
- ポメラ DM250 に Debian を入れる道を開いた方々。

11.4 不具合の報告

不具合の報告は、GitHub の Issues で歓迎します。リポジトリは https://github.com/yasoteien/fdtp です。次の事を書いてください。

- 機械（日本語版 DM250・DM250US・PC・Raspberry Pi など）と Debian の版
- `fdtp -v` の出力
- 画面の言語と、DRM/KMS か X11 か
- 再現の手順、期待した事、実際に起きた事
- できれば画面の写真

Pull request は受け付けていません。FDTP を変えたい方は、AGPL の下でフォークして、ご自分の版を作ってください。英語の文言の言い回しも同じです。